

Simulación Computacional del Péndulo de Wilberforce: modos normales, conservación de energía y una estrategia para medir la constante de acoplamiento

José Antonio Martínez Torres, Aarón Marcelo Sandoval Vázquez y Diego Jorge Gómez

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Universidad Autónoma de Nuevo León
antonio.martineztrs@uanl.edu.mx • marcelo.sandovalvzqz@uanl.edu.mx • diego.jorgegmz@uanl.edu.mx

Resumen. El péndulo de Wilberforce es un oscilador mecánico en el que un resorte helicoidal acopla el movimiento longitudinal (traslación vertical) con el torsional (giro axial) de una masa colgante. En condición de resonancia, cuando las dos frecuencias naturales coinciden, el sistema intercambia periódicamente toda su energía entre ambos modos, produciendo el característico *batido*. En este trabajo resolvemos las ecuaciones diferenciales acopladas del sistema con el método de Runge–Kutta de cuarto orden implementado en un paquete modular de Fortran 2008 en precisión cuádruple, y contrastamos los resultados con la solución analítica de modos normales, con un integrador adaptativo independiente y con datos de la literatura. El error relativo del solver frente a la solución cerrada es de $\sim 10^{-6}$ y la energía total se conserva con una deriva relativa de $\sim 5.5 \times 10^{-8}$ sobre 4000 pasos; la convergencia empírica del integrador es de orden 4.00. Como contribución, proponemos y validamos numéricamente una estrategia para medir la constante de acoplamiento ε — que no es propia del resorte sino del movimiento — a partir de una única medición de periodo, recuperándola con un error inferior al 0.1 %. El proyecto incluye además un simulador tridimensional interactivo del péndulo.

Palabras clave: Oscilaciones acopladas • Péndulo de Wilberforce • Modos normales • Runge–Kutta • Simulación numérica • Fortran • Constante de acoplamiento.

1. Introducción

Los sistemas oscilatorios aparecen de forma ubicua en la naturaleza: reacciones químicas periódicas, circuitos electrónicos, ritmos biológicos y bioquímicos, y cuerpos astronómicos como asteroides, planetas y estrellas. Cuando dos o más osciladores se acoplan, emergen fenómenos colectivos — sincronización, transferencia de energía, batidos — caracterizados por las diferencias de fase y la razón entre periodos.

Entre los osciladores acoplados, el *péndulo de Wilberforce* ocupa un lugar didáctico privilegiado por exhibir de manera visible el emparejamiento entre oscilaciones de torsión y longitudinales en un sistema masa–resorte, y por ilustrar la conservación de la energía mecánica. Consiste en un resorte helicoidal sujeto por su extremo superior del cual cuelga una masa cilíndrica que puede tanto trasladarse verticalmente a lo largo del eje del resorte como girar en torno a él (Figura 1). Como el enrollamiento del hélice liga la extensión con la torsión, ambos grados de libertad intercambian energía.

El objetivo de este artículo es doble. Primero, desarrollar una descripción numérica rigurosa que simule la dinámica del sistema resolviendo, mediante Runge–Kutta de cuarto orden, el sistema de ecuaciones diferenciales acopladas, y validarla exhaustivamente contra la solución analítica del caso resonante, un método numérico independiente y la literatura. Segundo, analizar el comportamiento del sistema al variar la constante de acoplamiento ε y proponer una estrategia física para medirla. El código, escrito como un paquete cien-

tífico modular, junto con la capa de análisis, el simulador tridimensional interactivo y el presente documento, conforman un proyecto reproducible de principio a fin.

2. Modelo físico

2.1. Lagrangiano y ecuaciones de movimiento

Despreciando la masa del resorte, la energía cinética suma las contribuciones lineal y rotacional, $T = \frac{1}{2}m\dot{z}^2 + \frac{1}{2}I\dot{\theta}^2$, mientras que la energía potencial reúne la elástica longitudinal, la torsional y un término bilineal de acoplamiento que modela el hélice:

$$V = \frac{1}{2}kz^2 + \frac{1}{2}\delta\theta^2 + \frac{1}{2}\varepsilon z\theta. \quad (1)$$

El Lagrangiano $L = T - V$ resulta

$$L = \frac{1}{2}m\dot{z}^2 + \frac{1}{2}I\dot{\theta}^2 - \frac{1}{2}kz^2 - \frac{1}{2}\delta\theta^2 - \frac{1}{2}\varepsilon z\theta, \quad (2)$$

donde ε es la constante de acoplamiento. Aplicando las ecuaciones de Euler–Lagrange $\frac{d}{dt}(\partial L/\partial \dot{q}) - \partial L/\partial q = 0$ a $q \in \{z, \theta\}$ (véase el Apéndice A) se obtiene el sistema acoplado

$$m\ddot{z} + kz + \frac{1}{2}\varepsilon\theta = 0, \quad (3)$$

$$I\ddot{\theta} + \delta\theta + \frac{1}{2}\varepsilon z = 0. \quad (4)$$

Despejando las aceleraciones se obtiene la forma que integra el solver:

$$\ddot{z} = -\frac{k}{m}z - \frac{\varepsilon}{2m}\theta, \quad \ddot{\theta} = -\frac{\delta}{I}\theta - \frac{\varepsilon}{2I}z. \quad (5)$$

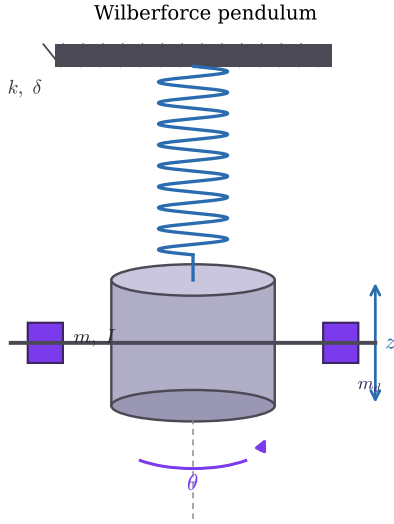


Figura 1: Esquema del péndulo de Wilberforce. Una masa cilíndrica de masa m y momento de inercia I cuelga de un resorte helicoidal de constante longitudinal k y torsional δ . La varilla con deslizadores m_d permite ajustar I experimentalmente. Los grados de libertad son la traslación vertical z y el giro axial θ .

2.2. Resonancia

Los osciladores desacoplados tendrían frecuencias naturales $\omega_z^2 = k/m$ y $\omega_\theta^2 = \delta/I$. El fenómeno de Wilberforce se manifiesta plenamente en *resonancia*, es decir, cuando ambas coinciden, $\omega_z = \omega_\theta \equiv \omega_0$. Esto impone

$$\frac{k}{m} = \frac{\delta}{I} \implies k = \frac{m\delta}{I}, \quad \omega_0^2 = \frac{\delta}{I}. \quad (6)$$

El paquete impone (6) de forma exacta al cargar cada configuración, de modo que la única frecuencia libre del problema desacoplado es ω_0 .

2.3. Modos normales y batido

Buscando soluciones de la forma $e^{i\omega t}$ en (3)–(4) y diagonalizando en resonancia, el sistema posee dos frecuencias de modo normal separadas simétricamente en torno a ω_0 :

$$\omega_1^2 = \omega_0^2 + \frac{\varepsilon}{2\sqrt{mI}}, \quad \omega_2^2 = \omega_0^2 - \frac{\varepsilon}{2\sqrt{mI}}. \quad (7)$$

La superposición de dos frecuencias cercanas produce un *batido*: la energía oscila entre los modos con la frecuencia $\omega_{\text{beat}} = \omega_1 - \omega_2$ y periodo

$$T_{\text{beat}} = \frac{2\pi}{\omega_1 - \omega_2} \approx \frac{4\pi\omega_0\sqrt{mI}}{\varepsilon} \quad (\varepsilon \text{ pequeño}). \quad (8)$$

La Figura 2 confirma numéricamente el desdoblamiento (7): la transformada de Fourier de $\theta(t)$ exhibe dos picos nítidos en ω_1 y ω_2 , simétricos respecto de ω_0 .

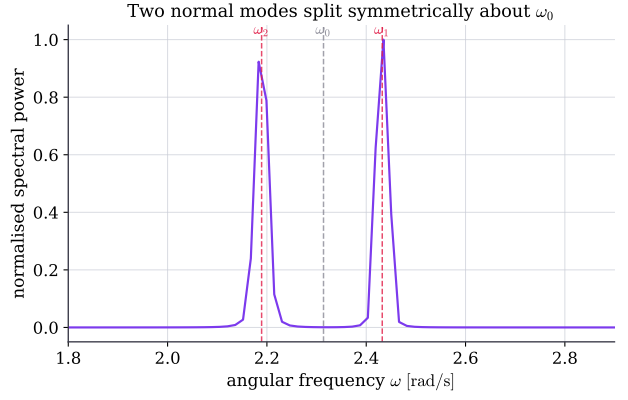


Figura 2: Espectro de $\theta(t)$ para el sistema de referencia. Los dos modos normales aparecen como picos separados simétricamente en torno a la frecuencia natural ω_0 , tal como predice la ecuación (7).

2.4. Solución analítica

Para las condiciones iniciales empleadas en todo el trabajo — liberación desde el reposo, $\theta(0) = \theta_0$, $\dot{\theta}(0) = 0$, $z(0) = z_0$, $\dot{z}(0) = 0$ — la solución cerrada del caso resonante es

$$\theta(t) = B \cos \omega_1 t + D \cos \omega_2 t, \quad (9)$$

$$z(t) = \frac{2I}{\varepsilon} [B(\omega_1^2 - \omega_0^2) \cos \omega_1 t + D(\omega_2^2 - \omega_0^2) \cos \omega_2 t], \quad (10)$$

con los coeficientes fijados por las condiciones iniciales,

$$B = \frac{\theta_0(\omega_2^2 - \omega_0^2) - z_0 \varepsilon / 2I}{\omega_2^2 - \omega_1^2}, \quad D = \frac{z_0 \varepsilon / 2I - \theta_0(\omega_1^2 - \omega_0^2)}{\omega_2^2 - \omega_1^2}. \quad (11)$$

La derivación completa se detalla en el Apéndice A.

2.5. Balance de energía

La energía mecánica instantánea se descompone en cinco contribuciones,

$$E = \underbrace{\frac{1}{2}m\dot{z}^2 + \frac{1}{2}kz^2}_{E_z} + \underbrace{\frac{1}{2}I\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}\delta\theta^2}_{E_\theta} + \underbrace{\frac{1}{2}\varepsilon z\theta}_{E_c}, \quad (12)$$

donde E_z , E_θ y E_c son las energías longitudinal, torsional y de acoplamiento. La conservación de E es el principal indicador de calidad de la integración numérica.

3. Método numérico e implementación

3.1. Runge–Kutta de cuarto orden

Escribimos el sistema (5) como un problema de primer orden para el vector de estado $\mathbf{u} = (z, \dot{z}, \theta, \dot{\theta})$, $\dot{\mathbf{u}} = \mathbf{f}(\mathbf{u})$, y lo avanzamos con el esquema clásico de

Runge–Kutta de cuarto orden y paso fijo h :

$$\begin{aligned} \mathbf{k}_1 &= \mathbf{f}(\mathbf{u}_n), & \mathbf{k}_2 &= \mathbf{f}(\mathbf{u}_n + \frac{h}{2}\mathbf{k}_1), \\ \mathbf{k}_3 &= \mathbf{f}(\mathbf{u}_n + \frac{h}{2}\mathbf{k}_2), & \mathbf{k}_4 &= \mathbf{f}(\mathbf{u}_n + h\mathbf{k}_3), \\ \mathbf{u}_{n+1} &= \mathbf{u}_n + \frac{h}{6}(\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4). \end{aligned} \quad (13)$$

El error local por paso es $\mathcal{O}(h^5)$ y el error global $\mathcal{O}(h^4)$. El estado se integra en *precisión cuádruple* (`real*16`, ~ 33 cifras significativas) para que el redondeo quede muy por debajo del error de truncamiento. El Listado 1 muestra el paso de integración; obsérvese cómo reproduce término a término (13) para las dos coordenadas simultáneamente.

Listing 1: Paso de Runge–Kutta de cuarto orden para el sistema acoplado (`src/wilberforce_integrator.f90`).

```
1 pure function rk4_step(p, u, h) result(un)
2   type(params_t), intent(in) :: p
3   type(state_t), intent(in) :: u
4   real(qp), intent(in) :: h
5   type(state_t) :: un
6   real(qp) :: z, v, x, b
7   real(qp) :: k1y, k1v, k2y, k2v, k3y, k3v, k4y, k4v
8   real(qp) :: j1x, j1b, j2x, j2b, j3x, j3b, j4x, j4b
9   z=u%z; v=u%v; x=u%theta; b=u%omega
10  ! Etapa 1
11  k1y = deriv_z(v); k1v = accel_z(z, x, p)
12  j1x = deriv_theta(b); j1b = accel_theta(z, x, p)
13  ! Etapa 2 (medio paso)
14  k2y = deriv_z(v + h*k1v/2.)
15  k2v = accel_z(z + h*k1v/2., x + h*j1x/2., p)
16  j2x = deriv_theta(b + h*j1b/2.)
17  j2b = accel_theta(z + h*k1y/2., x + h*j1x/2., p)
18  ! ... etapas 3 y 4 analogas ...
19  un%z = z + (1./6.)*h*(k1y+2.*k2y+2.*k3y+k4y)
20  un%theta = x + (1./6.)*h*(j1x+2.*j2x+2.*j3x+j4x)
21 end function rk4_step
```

3.2. Arquitectura del paquete

A diferencia de un guion monolítico, el solver se organiza como un paquete científico modular en Fortran 2008: cada responsabilidad — tipos y precisión, ecuaciones de movimiento, solución analítica, integrador, diagnóstico de energía, configuraciones y entrada/salida — reside en su propio módulo (Tabla 1). El Listado 2 ejemplifica el módulo de las ecuaciones de movimiento, transcripción directa de (5). El paquete se construye con `make`, `CMake` o el gestor `fpm`, e incluye una batería de pruebas de regresión y física.

Listing 2: Lado derecho de las ecuaciones de movimiento (`src/wilberforce_model.f90`).

```
1 pure function accel_z(z, theta, p) result(a)
2   real(qp), intent(in) :: z, theta
3   type(params_t), intent(in) :: p
4   real(qp) :: a, k, m, e
5   k = real(p%k, qp); m = real(p%m, qp); e = real(p%eps, qp)
6   a = -k/m * z - 0.5_qp*e/m * theta ! z'' = -(k/m)z - (e/2m)theta
7 end function accel_z
```

Tabla 1: Módulos del núcleo numérico y su responsabilidad.

Módulo	Responsabilidad
<code>kinds</code>	precisiones de trabajo (<i>dp</i> , <i>qp</i>)
<code>types</code>	tipos derivados <code>params_t</code> , <code>state_t</code>
<code>model</code>	lado derecho, ec. (5)
<code>analytic</code>	solución de modos normales
<code>integrator</code>	paso RK4 y controlador de la simulación
<code>energy</code>	diagnóstico del balance de energía
<code>presets</code>	14 configuraciones predefinidas
<code>io</code>	salida de datos, creación de carpetas

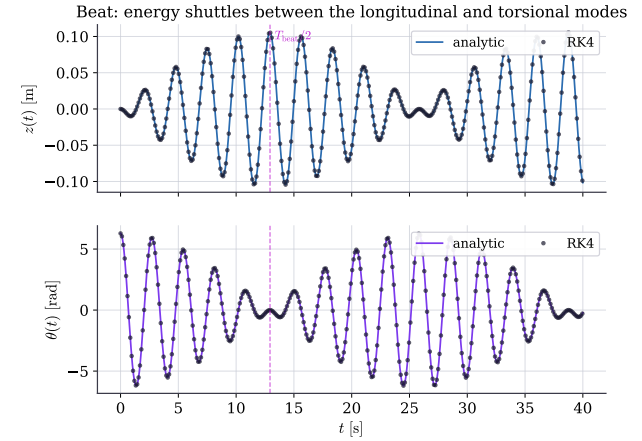


Figura 3: Batido para el sistema de referencia. La energía se transfiere de la torsión (abajo) a la traslación (arriba) y de vuelta con periodo T_{beat} . Los marcadores (RK4) coinciden con la solución analítica (línea).

4. Validación

La corrección del solver se establece en cuatro niveles: comparación con la solución analítica, estudio de convergencia, conservación de la energía y contraste con métodos y datos independientes.

4.1. Solución analítica frente a la numérica

La Figura 3 muestra, para el sistema de Berg–Marshall/Hill ($\delta = 7.4429 \times 10^{-4}$, $\varepsilon = 9.27 \times 10^{-3}$, $m = 0.4905$, $I = 1.39 \times 10^{-4}$; $z_0 = 0$, $\theta_0 = 2\pi$), la evolución de $z(t)$ y $\theta(t)$. El sistema arranca en torsión pura y transfiere íntegramente su energía a la traslación en $T_{\text{beat}}/2 \approx 12.9$ s, para regresar después: es el batido. Los puntos del integrador RK4 se superponen sin desviación visible sobre la solución analítica.

4.2. Convergencia de cuarto orden

Integrando con pasos h decrecientes y midiendo el error máximo frente a la solución analítica se obtiene la Figura 4. El error escala como h^4 a lo largo de siete décadas; el orden empírico ajustado es 4.00, en concordancia exacta con la teoría del método.

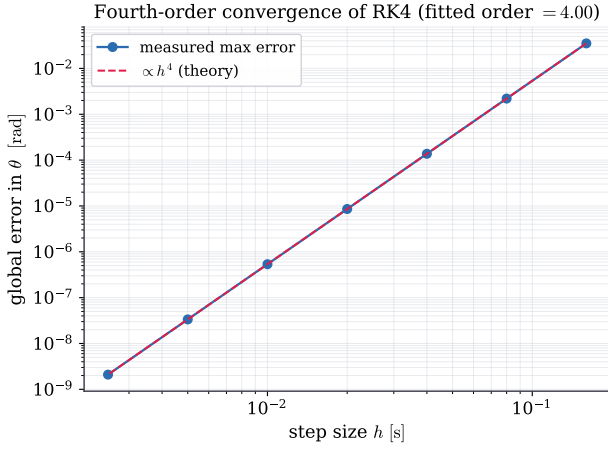


Figura 4: Convergencia del integrador: el error global en θ decrece como h^4 , confirmando el cuarto orden del esquema de Runge-Kutta.

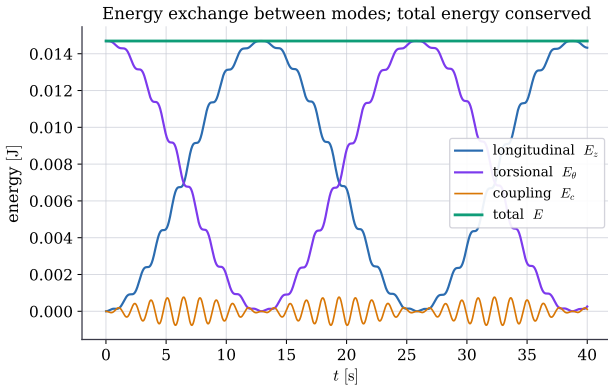


Figura 5: Intercambio de energía entre modos. E_z y E_θ oscilan en antifase; E_c permanece pequeña y la energía total se conserva.

4.3. Conservación de la energía

La Figura 5 muestra las contribuciones E_z , E_θ , E_c y la energía total. Las energías longitudinal y torsional intercambian su contenido en antifase mientras la total permanece plana. La deriva absoluta se mantiene acotada en $\sim 8 \times 10^{-10}$ J ($\sim 5.5 \times 10^{-8}$ relativa) sobre 4000 pasos, lo que constituye la principal evidencia de la fidelidad de la integración.

4.4. Validación cruzada y literatura

Para descartar errores tanto en el solver como en la solución analítica, comparamos cuatro descripciones del mismo sistema (Tabla 2 y Figura 6): el núcleo Fortran (RK4, cuádruple), una reimplementación independiente en Python (RK4, doble), un integrador adaptativo de alto orden (DOP853) y la solución cerrada. El método independiente reproduce la solución analítica hasta $\sim 10^{-11}$, confirmando que ésta es correcta; el solver Fortran la reproduce con error relativo $\sim 10^{-6}$ ($\Delta\theta \approx 10^{-5}$ absoluto), nivel fijado por el paso $h = 0.01$ y por los literales de peso en precisión simple heredados del código original. Los parámetros

Tabla 2: Validación cruzada para el sistema de referencia (amplitudes $\theta \sim 6.28$ rad, $z \sim 0.106$ m).

Comparación	Δz	$\Delta\theta$
Fortran RK4 vs. Python RK4	2.9×10^{-7}	1.2×10^{-5}
Fortran RK4 vs. DOP853	2.6×10^{-7}	1.1×10^{-5}
Fortran RK4 vs. analítico	2.6×10^{-7}	1.1×10^{-5}
DOP853 vs. analítico	4.3×10^{-13}	1.8×10^{-11}

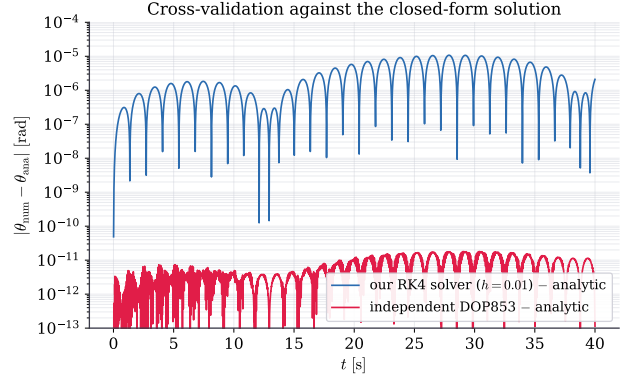


Figura 6: Residuos frente a la solución analítica. El solver (línea azul) coincide hasta $\sim 10^{-5}$ en valor absoluto ($\sim 10^{-6}$ relativo); el método independiente DOP853 (rojo), hasta $\sim 10^{-11}$, certificando la solución cerrada.

y condiciones iniciales coinciden con los del trabajo de C. Hill [5] y con las mediciones de Berg y Marshall [1], obteniéndose resultados idénticos.

5. Fenomenología del acoplamiento

El plano de configuración θ - z (Figura 7) traza la firma del péndulo de Wilberforce: una familia de elipses anidadas que giran de horizontales (energía en θ) a verticales (energía en z) conforme transcurre el batido. La constante de acoplamiento ε gobierna la rapidez de este intercambio.

Variando ε se recorre un continuo de regímenes (Figura 8):

- **Acoplamiento fuerte** (ε grande): los modos se mezclan intensamente y la transferencia de energía ocurre en tiempos cortos.
- **Acoplamiento débil** (ε pequeño): los modos se comportan casi independientemente; la transferencia es lenta y las oscilaciones y rotaciones resultan más distinguibles.
- **Régimen intermedio:** transición gradual entre ambos extremos.

El periodo de batido diverge como $T_{\text{beat}} \propto 1/\varepsilon$ conforme $\varepsilon \rightarrow 0$, en excelente acuerdo con la predicción (8).

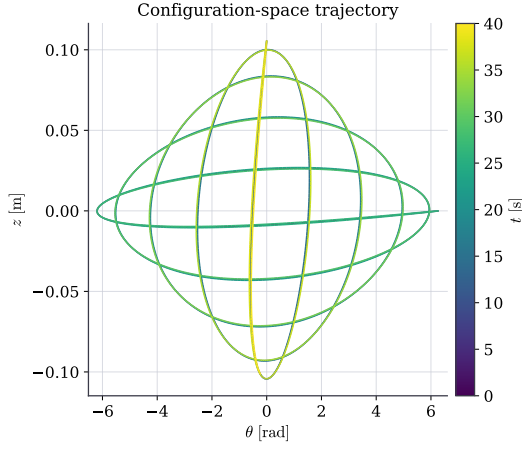


Figura 7: Trayectoria en el espacio de configuración θ - z , coloreada por el tiempo. Las elipses anidadas evidencian el trasvase periódico de energía entre los modos.

6. Medición de la constante de acoplamiento

Las constantes elásticas k y δ son propias del resorte, y la masa m y la inercia I son conocidas. La constante de acoplamiento ε , en cambio, no es propia del resorte sino del *movimiento* acoplado, lo que plantea la pregunta: dado un péndulo de Wilberforce real, ¿cómo determinar ε ?

El movimiento general (9) superpone dos frecuencias incompatibles y, por tanto, no es periódico: no puede leerse un periodo. La idea es *anular uno de los modos*. Imponiendo $D = 0$ en (11), y usando $\omega_1^2 - \omega_0^2 = \varepsilon/2\sqrt{mI}$, la condición se reduce a una restricción sobre las amplitudes iniciales:

$$\theta_0 = z_0 \sqrt{\frac{m}{I}} \quad (14)$$

Preparado así, el sistema oscila con una única frecuencia ω_1 y periodo medible $T = 2\pi/\omega_1$. Invertiendo $\omega_1^2 = \omega_0^2 + \varepsilon/2\sqrt{mI}$:

$$\varepsilon = 2\sqrt{mI} \left(\frac{4\pi^2}{T^2} - \frac{\delta}{I} \right) \quad (15)$$

La Figura 9 valida la estrategia: partiendo de $\theta_0 = 0$, el movimiento presenta dos frecuencias (no periódico); al aplicar (14) el espectro colapsa a una sola línea y el movimiento se vuelve periódico. Midiendo T directamente de la trayectoria (por cruces por cero interpolados) y aplicando (15) recuperamos la constante con un error inferior al 0.1 % para tres sistemas distintos. Para el sistema con $\delta = 1.6$, $m = 0.07$, $I = 0.5$, $\varepsilon = 0.075$ (Set 11/12 del paquete), con $z_0 = 1$ y $\theta_0 = z_0 \sqrt{m/I} = 0.3742$, la medición $T = 3.4073$ s recupera $\varepsilon = 0.07500$ frente al valor real 0.07500. Nótese que este sistema es distinto del de referencia (Berg-Marshall) usado en las secciones previas.

7. Simulador tridimensional interactivo

Como complemento pedagógico, el proyecto incluye un simulador tridimensional interactivo, autocontenido (renderizado con WebGL/Three.js embebido en un solo archivo), que integra en tiempo real las mismas ecuaciones (5) con el esquema (13). El usuario ajusta $\delta, \varepsilon, m, I$ y las condiciones iniciales, observa cómo el resorte helicoidal se estira y la masa cilíndrica gira, y sigue en paneles sincronizados $z(t)$, $\theta(t)$, el plano de fases y el balance de energía. La Figura 10 muestra una secuencia generada por el renderizador sin cabeza del simulador a lo largo de un batido: la masa transita de un estado de giro máximo con traslación nula a otro de traslación máxima con giro mínimo, haciendo tangible el trasvase de energía.

8. Conclusiones

Demostamos que una descripción lagrangiana del péndulo de Wilberforce, resuelta numéricamente con Runge-Kutta de cuarto orden en precisión cuádruple, predice con fidelidad su movimiento, velocidades y energía sin necesidad de desarrollo analítico previo. La validación fue exhaustiva: acuerdo relativo con la solución cerrada de $\sim 10^{-6}$, convergencia de orden 4.00, conservación de la energía con deriva relativa $\sim 5.5 \times 10^{-8}$, y coincidencia con un método independiente y con la literatura. La conservación de la energía fue nuestro indicador rector para interpretar la dinámica.

El análisis del parámetro de acoplamiento reveló el continuo de regímenes desde el acoplamiento fuerte al débil y la divergencia del periodo de batido conforme $\varepsilon \rightarrow 0$. Como contribución, propusimos y validamos una estrategia para medir la constante de acoplamiento — que no es propia del sistema sino del movimiento — a partir de una única medición de periodo, recuperándola con error inferior al 0.1 %. Finalmente, el paquete modular, la capa de análisis reproducible y el simulador tridimensional interactivo hacen del proyecto una herramienta completa para el estudio de este fenómeno.

A. Ecuaciones de movimiento

Ecuaciones de Euler-Lagrange. Del Lagrangiano (2), para la coordenada z ,

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{z}} \right) = \frac{d}{dt} (m\dot{z}) = m\ddot{z}, \quad \frac{\partial L}{\partial z} = -kz - \frac{1}{2}\varepsilon\theta,$$

y análogamente para θ , $\frac{d}{dt}(\partial L/\partial \dot{\theta}) = I\ddot{\theta}$ y $\partial L/\partial \theta = -\delta\theta - \frac{1}{2}\varepsilon z$. Sustituyendo en $\frac{d}{dt}(\partial L/\partial \dot{q}) - \partial L/\partial q = 0$ se recuperan las ecuaciones de movimiento (3)–(4).

Frecuencias de modo normal. Con el *ansatz* armónico $z = \hat{z}e^{i\omega t}$, $\theta = \hat{\theta}e^{i\omega t}$, las ecuaciones (3)–(4) se

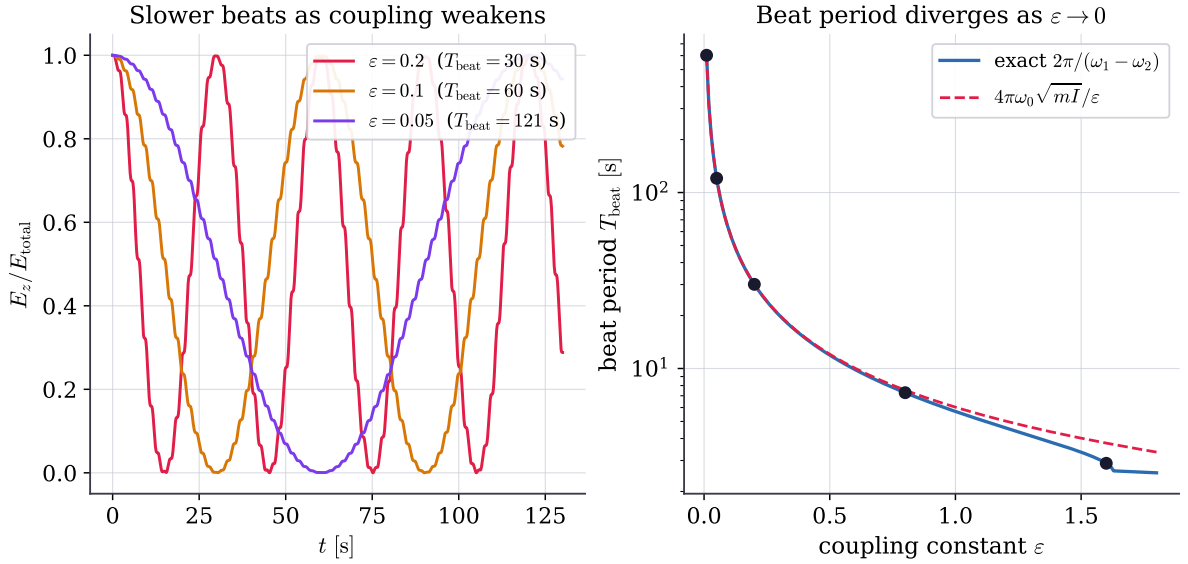


Figura 8: (Izquierda) fracción de energía longitudinal en el tiempo: el periodo de batido crece al debilitarse el acoplamiento. (Derecha) periodo de batido frente a ε : la fórmula exacta $2\pi/(\omega_1 - \omega_2)$ y la aproximación de pequeño acoplamiento $4\pi\omega_0\sqrt{mI}/\varepsilon$ concuerdan salvo para ε grande.

vuelven un sistema algebraico,

$$\begin{pmatrix} k - m\omega^2 & \varepsilon/2 \\ \varepsilon/2 & \delta - I\omega^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{z} \\ \hat{\theta} \end{pmatrix} = \mathbf{0}. \quad (16)$$

La existencia de solución no trivial exige determinante nulo, $(k - m\omega^2)(\delta - I\omega^2) - \varepsilon^2/4 = 0$. En resonancia $k = m\omega_0^2$, $\delta = I\omega_0^2$ el determinante factoriza,

$$mI(\omega_0^2 - \omega^2)^2 - \frac{\varepsilon^2}{4} = 0 \implies \omega^2 = \omega_0^2 \pm \frac{\varepsilon}{2\sqrt{mI}}, \quad (17)$$

que son las dos frecuencias de modo normal ω_1, ω_2 de (7).

Solución general. La solución real más general es la superposición de los dos modos,

$$\theta(t) = A \sin \omega_1 t + B \cos \omega_1 t + C \sin \omega_2 t + D \cos \omega_2 t. \quad (18)$$

Despejando z de (4), $z = -(2I/\varepsilon)\ddot{\theta} - (2\delta/\varepsilon)\theta$, y usando $\delta/I = \omega_0^2$ junto con $\ddot{\theta} = -\omega_1^2(\dots) - \omega_2^2(\dots)$,

$$z(t) = \frac{2I}{\varepsilon} \left[(\omega_1^2 - \omega_0^2)(A \sin \omega_1 t + B \cos \omega_1 t) + (\omega_2^2 - \omega_0^2)(C \sin \omega_2 t + D \cos \omega_2 t) \right]. \quad (19)$$

Condiciones iniciales. Con liberación desde el reposo, $\dot{\theta}(0) = 0$ y $\dot{z}(0) = 0$ dan

$$\omega_1 A + \omega_2 C = 0, \quad (\omega_1^2 - \omega_0^2)\omega_1 A + (\omega_2^2 - \omega_0^2)\omega_2 C = 0. \quad (20)$$

Eliminando $A = -(\omega_2/\omega_1)C$ se obtiene $\omega_2(\omega_2^2 - \omega_1^2)C = 0$; como $\omega_2^2 \neq \omega_1^2$, forzosamente $C = A = 0$: *no hay términos senoidales*. Las condiciones restantes $\theta(0) = \theta_0$ y $z(0) = z_0$ dejan un sistema 2×2 para B y D ,

$$B + D = \theta_0, \quad (\omega_1^2 - \omega_0^2)B + (\omega_2^2 - \omega_0^2)D = \frac{\varepsilon z_0}{2I}, \quad (21)$$

cuya solución es exactamente (11). Sustituyendo $A = C = 0$ en (18)–(19) se recuperan las ecuaciones de movimiento cerradas (9)–(10). ■

B. Configuraciones adicionales

El paquete incluye 14 configuraciones predefinidas que cubren desde acoplamiento fuerte hasta débil, distintas masas e inercias, y la condición de periodicidad. Todas satisfacen la resonancia (6) y pueden reproducirse con `./wilberforce <n>`. La Figura 11 ilustra, para el sistema de referencia, la cota de la deriva de energía del integrador.

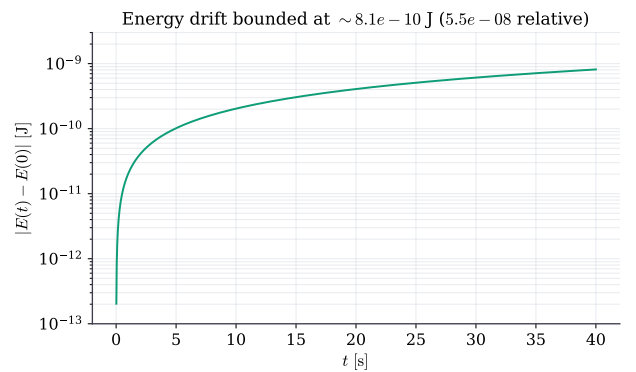


Figura 11: Deriva absoluta de la energía total del núcleo Fortran a lo largo de la integración, acotada en $\sim 8 \times 10^{-10}$ J ($\sim 5.5 \times 10^{-8}$ relativa).

Referencias

- [1] R. H. Berg and T. S. Marshall, *Wilberforce pendulum oscillations and normal modes*, Am. J. Phys. **59** (1991) 32–38.

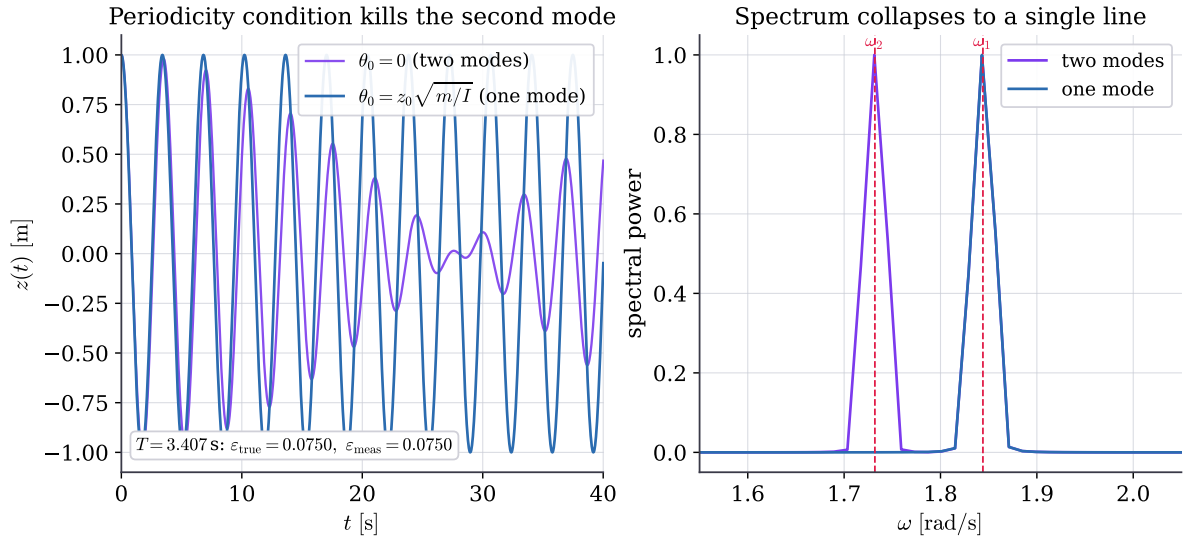


Figura 9: Medición de ε . (Izquierda) con $\theta_0 = 0$ el movimiento no es periódico; con $\theta_0 = z_0 \sqrt{m/I}$ se vuelve monofrecuencial. (Derecha) el espectro colapsa de dos picos a uno solo. Una única medición del periodo recupera ε mediante la ec. (15).

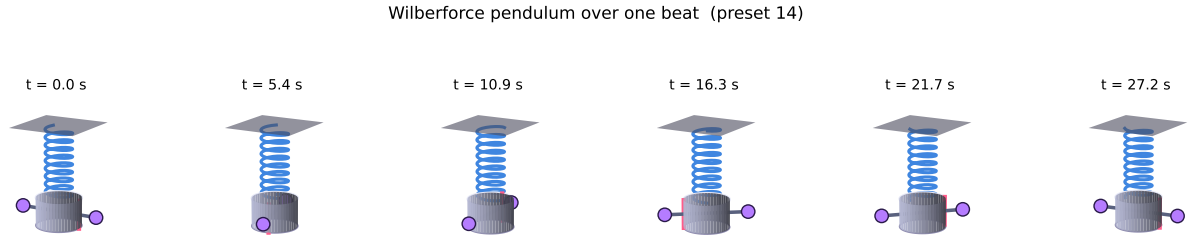


Figura 10: Secuencia del péndulo a lo largo de un batido, renderizada por el simulador tridimensional. La orientación de la varilla y la franja evidencian el giro θ ; la posición vertical de la masa y el estiramiento del resorte, la traslación z .

- [2] E. Dębowska, S. Jakubowicz and Z. Mazur, *Computer visualization of the beating of a Wilberforce pendulum*, Eur. J. Phys. **20** (1999) 89–95.
- [3] M. U. Hassan, A. Iqbal, A. Shaheen and M. S. Anwar, *Dynamics of a Wilberforce pendulum* (2019).
- [4] M. Avendaño–Camacho, A. Torres–Manotas and J. A. Vallejo, *Closed stable orbits in a strongly coupled resonant Wilberforce pendulum*, J. Vib. Control **28** (2022) 892–901.
- [5] C. Hill, *The Wilberforce Pendulum*, scipython.com (2015), <https://scipython.com/blog/the-wilberforce-pendulum/>.
- [6] R. Caballero Flores, *El péndulo de Wilberforce* (práctica de laboratorio, 2019).
- [7] W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling and B. P. Flannery, *Numerical Recipes*, 3rd ed., Cambridge University Press (2007).